Armaduras: tipos y determinación

Estructuras isostáticas · EI-3.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

¿Por qué casi todas las armaduras están formadas por triángulos y no por cuadros?

a) Por estética b) Porque el triángulo no se deforma si sus lados no cambian c) Porque usa menos nodos

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Qué es una armadura

Una armadura es una estructura formada por barras rectas y esbeltas unidas en sus extremos formando _____, la única figura que no se deforma si sus lados no cambian de longitud. Se usa para salvar claros grandes con poco material: puentes, techos de naves industriales, torres y cubiertas.

Para analizarla se aceptan tres hipótesis: las barras se unen con articulaciones (nodos), las cargas actúan solo en los _____ y el peso propio de las barras se desprecia o se reparte en los nodos. Con ellas, cada barra trabaja únicamente a _____: tensión si tiende a alargarse o compresión si tiende a acortarse.

2. Tipos y determinación

Los arreglos más comunes reciben el nombre de quien los propuso: **Pratt** (diagonales a tensión bajo cargas de gravedad), **Howe** (diagonales a compresión), **Warren** (triángulos sin verticales) y, en techos, **Fink** y tijera. La elección depende del claro, del material y de cómo se quiere que trabajen las barras.

Cada nodo aporta dos ecuaciones de equilibrio, así que con n nodos hay $2n$ ecuaciones para m fuerzas de barra más r reacciones. La armadura es isostática si $m + r = 2n$; si es mayor es

_____ y si es menor es inestable. Además, su arreglo debe estar formado por triángulos bien apoyados.

3. Ejemplo guiado

Clasifica la armadura Pratt de la figura 1, con apoyo articulado en L0 y rodillo en L4.

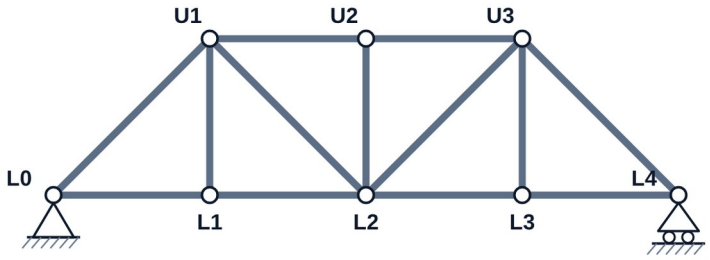


Figura 1. *Armadura tipo Pratt de cuatro paneles de 3 m y 3 m de peralte.*

Datos

$$Barras\, m = 13\,,\, reacciones\, r = 3\,,\, nodos\, n = 8$$

Fórmulas

$$m + r \; vs \; . \; 2n$$

Sustitución

_____

_____

Resultado

_____

Tu turno

Un cuadro con sus dos diagonales (6 barras) con apoyo articulado y rodillo.

_____

_____

_____

_____

Para pensar

¿Una armadura con m + r = 2n puede ser inestable? Da un ejemplo.

4. Lo que sigue

En el siguiente tema calcularemos la fuerza de cada barra con el método de _____:

$\Sigma F_x = 0$ y $\Sigma F_y = 0$ en cada _____.

Banco de palabras: nodos · nodo · tensión

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro